

Microcontroladores

Roteiro 9 — Análise comparativa de estratégias de controle

Raoni F. S. Teixeira · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Formular previsões de comportamento a partir do modelo da planta;
2. Coletar e comparar séries temporais de quatro estratégias de controle;
3. Identificar o defeito característico de cada estratégia;
4. Explicar divergências entre o previsto e o medido.

1 Como esta sessão funciona

Esta aula tem formato diferente das anteriores. O código já existe: o firmware de referência implementa as quatro estratégias, selecionáveis pela tecla C ou pelo comando serial e.

O trabalho de vocês é **prever, medir e explicar**.

⚠ Atenção

A previsão vale nota, e o acerto não.

Cada previsão deve ser entregue ao professor **antes** da coleta correspondente. O professor rubrica a folha e libera o experimento.

Uma previsão errada, com raciocínio explícito, vale nota integral. Uma previsão certa sem justificativa, não. Previsão preenchida depois da medida vale zero — e é identificável.

Conceito central

O objetivo não é descobrir qual controlador é o melhor. É construir o hábito de formular expectativa antes de observar — que é o que separa medir de tatear.

Quando a previsão falha, você aprendeu algo sobre o sistema. Quando acerta sem ter raciocinado, não aprendeu nada.

2 Recordando a planta

Propriedade	Consequência
Aquecedor injeta calor	Ação rápida e forte
Ventoinha remove calor	Ação mais lenta
Ambiente remove sozinho	Existe perda mesmo sem atuação
Sensor junto à resistência	Mede o aquecedor antes do ar: atraso
Ruído de $\approx 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$	Limite físico de discriminação

Tabela 1: Propriedades da planta térmica do XM118.

Todas foram medidas por vocês nos Roteiros 4, 5 e 6. As previsões devem se apoiar nelas.

3 Protocolo de coleta

Para **cada** estratégia, o procedimento é o mesmo:

1. Escrever a previsão e submetê-la ao professor.
2. Levar o sistema à temperatura ambiente (ventoinha em máximo, aquecedor desligado).
3. Selecionar a estratégia e o setpoint de $35,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. Registrar **8 minutos** de telemetria em arquivo.
5. Traçar a curva e extrair as métricas.

Métrica	Como obter
Tempo de subida	Do início até cruzar o setpoint pela primeira vez
Sobressinal	Maior temperatura atingida, menos o setpoint
Erro em regime	Média dos últimos 2 min, menos o setpoint
Amplitude da oscilação	Pico a pico nos últimos 2 min
Chaveamentos	Mudanças de ação nos últimos 2 min

Tabela 2: Métricas a extrair de cada série temporal.

4 Estratégia 1 — Liga/desliga

🔪 Previsão — registre ANTES de gravar

P1 — Antes de coletar, responda:

- (a) A temperatura vai estabilizar ou oscilar? Se oscilar, com que amplitude?
- (b) Quantos chaveamentos você espera nos últimos 2 minutos?
- (c) Qual propriedade da Tabela 1 sustenta sua resposta?

Rubrica do professor: _____

Tarefa

Colete e preencha:

Tempo de subida	
Sobressinal	
Erro em regime	
Amplitude da oscilação	
Chaveamentos em 2 min	

1.1 Confronte com a previsão P1. O que divergiu? Por quê?

5 Estratégia 2 — Histerese

🔪 Previsão — registre ANTES de gravar

P2 — Com banda morta de 2,0 °C:

- (a) A amplitude da oscilação será igual, maior ou menor que a banda?
- (b) O erro em regime será maior ou menor que no liga/desliga?

Rubrica do professor: _____

Tarefa

Colete e preencha as mesmas cinco métricas.

Tempo de subida	
Sobressinal	
Erro em regime	

Amplitude da oscilação	
Chaveamentos em 2 min	

2.1 A amplitude excedeu a banda morta? Em quanto? Qual propriedade da planta explica o excesso?

6 Estratégia 3 — Proporcional

O esforço passa a ser contínuo: $u = K_p e$, saturado entre 0 e 255.

🔍 Previsão — registre ANTES de gravar

P3 — Esta é a previsão central da sessão.

(a) A temperatura vai estabilizar **exatamente** no setpoint? Justifique pensando no que acontece com o esforço à medida que o erro diminui.

(b) Se não estabilizar no setpoint, ficará acima ou abaixo? Por quê?

Rubrica do professor: _____

Tarefa

Colete com $K_p = 96$ e repita com $K_p = 192$.

Métrica	$K_p = 96$	$K_p = 192$
Tempo de subida		
Sobressinal		
Erro em regime		
Amplitude da oscilação		

3.1 Houve erro em regime permanente? De quanto?

3.2 Dobrar o ganho reduziu o erro? Reduziu à metade? Algo piorou junto?

Conceito central

No proporcional, o esforço é proporcional ao erro. Se o erro fosse zero, o esforço seria zero — e sem esforço o sistema perde calor para o ambiente e esfria.

Logo o equilíbrio ocorre onde o esforço compensa exatamente as perdas, o que exige erro **diferente de zero**. O erro em regime não é defeito de implementação: é consequência estrutural da lei de controle.

7 Estratégia 4 — PI

Acrescenta-se o acúmulo do erro ao longo do tempo: $u = K_p e + K_i \int e$.

🔪 Previsão — registre ANTES de gravar

P4 —

- (a) O termo integral elimina o erro em regime? Por quê?
- (b) Que problema novo pode surgir quando o atuador satura por muito tempo?

Rubrica do professor: _____

Tarefa

Colete duas séries: uma com o limite do acumulador ativo, outra com o limite removido (partindo de temperatura bem abaixo do setpoint, para forçar saturação prolongada).

4.1 Com o limite ativo, o erro em regime foi eliminado?

4.2 Sem o limite, o que aconteceu na primeira aproximação ao setpoint? Descreva a curva.

Conceito central

Enquanto o atuador está saturado, o erro persiste e o acumulador continua crescendo — sem que isso produza qualquer efeito adicional, porque o atuador já está no máximo.

Quando o erro finalmente inverte de sinal, o acumulador inflado mantém o esforço por muito tempo, gerando sobressinal grande. É o fenômeno de *windup*, e a limitação explícita do acumulador é a defesa mais simples contra ele.

8 Síntese

Tarefa

5.1 — Consolide as quatro estratégias em uma tabela e trace as quatro curvas em um mesmo gráfico.

Métrica	Liga/desl.	Histerese	Prop.	PI
Tempo de subida				
Sobressinal				
Erro em regime				
Amplitude				
Chaveamentos				

5.2 Cada estratégia resolve um defeito da anterior e introduz um novo. Complete a cadeia, em uma frase por estratégia.

5.3 Para um forno industrial que não pode ultrapassar a temperatura alvo em hipótese alguma, qual estratégia você escolheria? E para um sistema de proteção que precisa atuar em milissegundos? Justifique.

9 Entrega e critério

Peso	Item
0,3	As quatro previsões entregues e rubricadas antes da coleta, com mecanismo explicitado
0,3	Dados coletados, tabelas preenchidas e gráficos legíveis
0,4	Confronto entre previsão e medida, com explicação das divergências

Tabela 3: Distribuição do ponto do Roteiro 9.

Observação

O maior peso está no confronto, não na coleta nem no acerto. Um grupo que previu errado nas quatro estratégias, percebeu os erros e explicou as causas recebe nota integral.

10 Para a próxima sessão

Tarefa

Vocês passaram nove sessões trabalhando com uma caixa azul de dois quilos, com relés, DB9 e fonte chaveada.

Traga escrito: em uma frase, o que exatamente é “o microcontrolador” nesse conjunto?